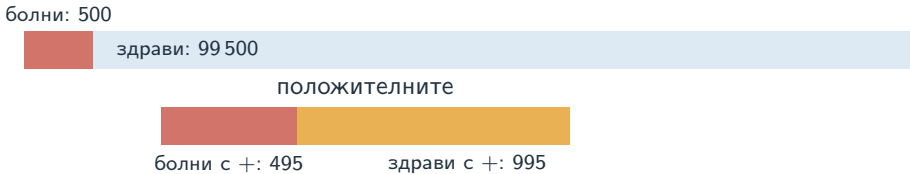
Условие

Тест за рядко заболяване е точен в 99% от случаите и при заразени, и при незаразени. Ако 0.5% от населението има заболяването, каква е вероятността случайно избран човек с положителен тест да е болен?

Представяме си 100 000 души



Здравите са толкова много, че дори 1% от тях са повече от всички болни.

$$\mathbb{P}(\text{болен} \mid +) = \frac{0.99 \cdot 0.005}{0.99 \cdot 0.005 + 0.01 \cdot 0.995} = \frac{495}{1490} \approx 33\%.$$

Отговор. $\approx 33\%$.